FGV DIREITO RIO

Correção da P1

Teoria da Decisão - 2026.1

Lucas Thevenard

Questão 1

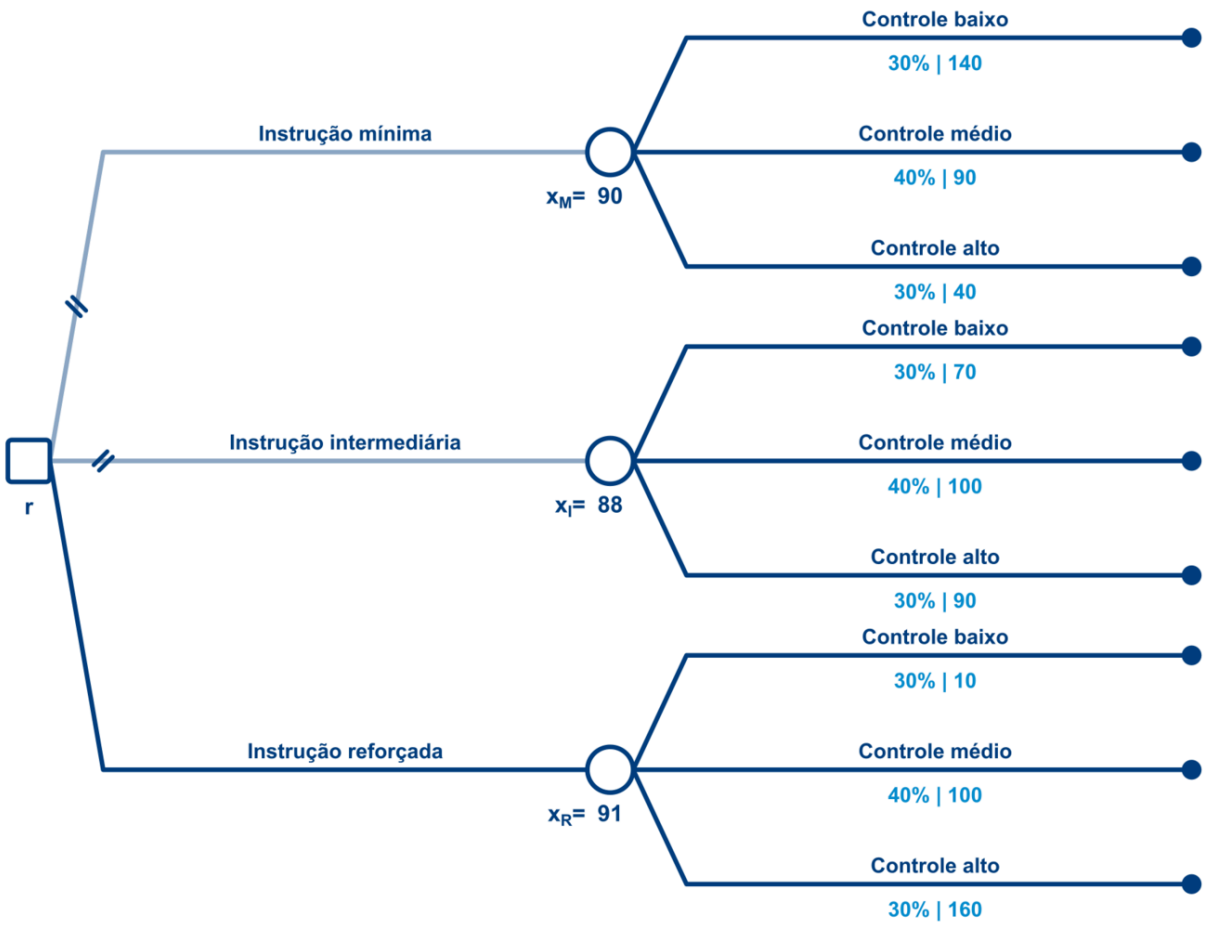
Decisão sob risco e decisão sob ignorância

Questão 1 - Dados do problema

Alternativa/Payoff	Controle baixo	Controle médio	Controle alto
Instrução mínima	140	90	40
Instrução intermediária	70	100	90
Instrução reforçada	10	100	160

- Probabilidades usadas nos itens A e B:
  - Controle baixo: **30%**.
  - Controle médio: **40%**.
  - Controle alto: **30%**.

1.A - Árvore de decisão



1.A - Cálculo dos nós de estados do mundo

$$
\begin{aligned}
x_M &= 0.3 \cdot 140 + 0.4 \cdot 90 + 0.3 \cdot 40 \\
&= 42 + 36 + 12 = 90 \\
x_I &= 0.3 \cdot 70 + 0.4 \cdot 100 + 0.3 \cdot 90 \\
&= 21 + 40 + 27 = 88 \\
x_R &= 0.3 \cdot 10 + 0.4 \cdot 100 + 0.3 \cdot 160 \\
&= 3 + 40 + 48 = 91
\end{aligned}
$$

1.A - Decisão neutra ao risco

$$
\begin{aligned}
r &= \max(x_M, x_I, x_R) \\
&= \max(90, 88, 91) \\
&= 91
\end{aligned}
$$

- Um decisor **neutro ao risco** maximiza o valor esperado.
- Escolha ótima: **instrução reforçada**.
- Valor esperado no nó raiz: **91 milhões de reais**.

1.B - Avesso e propenso ao risco

Extremamente avesso ao risco

Alternativa	Pior caso
Mínima	40
Intermediária	70
Reforçada	10

Escolha: instrução **intermediária**.

Extremamente propenso ao risco

Alternativa	Melhor caso
Mínima	140
Intermediária	100
Reforçada	160

Escolha: instrução **reforçada**.

1.C - Decisão sob Ignorância (Forma normal)

Alternativa	Controle baixo	Controle médio	Controle alto
Instrução mínima	140	90	40
Instrução intermediária	70	100	90
Instrução reforçada	10	100	160

- Agora não usamos as probabilidades de 30%, 40% e 30%.
- A decisão deve ser tomada apenas com a matriz de payoffs.

1.C - Maximin

Piores resultados por alternativa:

Alternativa	Pior resultado
Instrução mínima	40
Instrução intermediária	70
Instrução reforçada	10

$$\max(40, 70, 10) = 70$$

- Escolha pelo método **Maximin**: **instrução intermediária**.

1.C - Minimax

Tabela de arrependimento:

Alternativa	Baixo	Médio	Alto	Arrependimento máximo
Instrução mínima	0	10	120	120
Instrução intermediária	70	0	70	70
Instrução reforçada	130	0	0	130

$$\min(120, 70, 130) = 70$$

- Escolha pelo método **Minimax**: **instrução intermediária**.

1.C - Postulado da Razão Insuficiente

$$M_M = \frac{140 + 90 + 40}{3} = 90$$
$$M_I = \frac{70 + 100 + 90}{3} = \frac{260}{3} \approx 86{,}67$$
$$M_R = \frac{10 + 100 + 160}{3} = 90$$

- Assumindo estados equiprováveis, há **empate**.
- Escolha pelo **Postulado da Razão Insuficiente**: **instrução mínima** ou **instrução reforçada**.

1.D - Regra Otimismo-Pessimismo

Pela Regra de Hurwicz:

$$V_i(\alpha) = (1-\alpha)\min(i) + \alpha\max(i)$$

$$V_M(\alpha) = 40 + 100\alpha$$
$$V_I(\alpha) = 70 + 30\alpha$$
$$V_R(\alpha) = 10 + 150\alpha$$

Para a instrução mínima ser escolhida:

$$40 + 100\alpha \geq 70 + 30\alpha$$
$$\alpha \geq \frac{3}{7}$$
$$40 + 100\alpha \geq 10 + 150\alpha$$
$$\alpha \leq \frac{3}{5}$$

1.D - Intervalo de otimismo

$$\boxed{\frac{3}{7} \leq \alpha \leq \frac{3}{5}}$$

- Em valores decimais: **0,4286 ≤ α ≤ 0,6**.
- No limite inferior, há empate entre **mínima** e **intermediária**.
- No limite superior, há empate entre **mínima** e **reforçada**.

Questão 2

Jogo Simultâneo

2.A - Matriz do jogo (Tribunal = Jogador 1)

Município

Tribunal de Contas

	Instrução mínima	Instrução intermediária	Instrução reforçada
Monitoramento leve	(20, 140)	(60, 70)	(130, 10)
Monitoramento moderado	(80, 90)	(120, 100)	(90, 100)
Monitoramento intensivo	(140, 40)	(90, 90)	(30, 160)

2.A - Matriz do jogo (Município = Jogador 1)

Tribunal de Contas

Município

	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

2.A - Melhores respostas do Município

Tribunal de Contas

Município

	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

Se o monitoramento é **leve**, o Município prefere **instrução mínima**.

2.A - Melhores respostas do Município

Tribunal de Contas

Município	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(**90**, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(**100**, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(**100**, 90)	(160, 30)

Se o monitoramento é **moderado**, o Município é indiferente entre **intermediária** e **reforçada**.

2.A - Melhores respostas do Município

Tribunal de Contas

Município	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

Se o monitoramento é **intensivo**, o Município prefere **instrução reforçada**.

2.A - Melhores respostas do Município

Tribunal de Contas

Município

	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

Melhores respostas: Leve: mínima; Moderado: intermediária ou reforçada; Intensivo: reforçada.

2.A - Melhores respostas do Tribunal

Tribunal de Contas

Município	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, **20**)	(90, **80**)	(40, **140**)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

Se o Município escolhe **instrução mínima**, o Tribunal prefere **monitoramento intensivo**.

2.A - Melhores respostas do Tribunal

Tribunal de Contas

Município	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, **60**)	(100, **120**)	(90, **90**)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

Se o Município escolhe **instrução intermediária**, o Tribunal prefere **monitoramento moderado**.

2.A - Melhores respostas do Tribunal

Tribunal de Contas

Município

	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, **130**)	(100, **90**)	(160, **30**)

Se o Município escolhe **instrução reforçada**, o Tribunal prefere **monitoramento leve**.

2.A - Equilíbrio de Nash

Tribunal de Contas

Município

	Leve	Moderado	Intensivo
Instrução mínima	(140, 20)	(90, 80)	(40, 140)
Instrução intermediária	(70, 60)	(100, 120)	(90, 90)
Instrução reforçada	(10, 130)	(100, 90)	(160, 30)

Única célula em que os dois jogadores estão dando melhor resposta: **(instrução intermediária, monitoramento moderado)**.

2.A - Resultado

- Equilíbrio de Nash em estratégias puras:

(instrução intermediária, monitoramento moderado)

- Dado monitoramento moderado, o Município não melhora trocando de estratégia: **intermediária = reforçada = 100 > mínima = 90**.
- Dada instrução intermediária, o Tribunal não melhora trocando de estratégia: **moderado = 120 > intensivo = 90 > leve = 60**.

2.B - Dominância: Município

Estratégia do Município	Melhor resposta
Instrução mínima	Mon. leve
Instrução intermediária	Mon. Moderado
Instrução reforçada	Mon. Moderado e Intensivo

- Não há estratégia dominante para o Município, e também não há estratégia estritamente dominada por outra estratégia pura.
- **Há uma estratégia fracamente dominada: a Instrução Intermediária**, pois sempre há outra estratégia pelo menos tão boa ou melhor que ela.
    - Ninguém acertou, aceitei quem disse que não havia estratégias dominadas.

2.B - Dominância: Tribunal

Estratégia do Tribunal	Melhor Resposta
Monitoramento leve	Inst. Reforçada
Monitoramento moderado	Inst. Intermediária
Monitoramento intensivo	Inst. Mínima

- Não há estratégia dominante para o Tribunal.
- Também não há estratégia dominada, nem por dominância estrita ou forte, nem por dominância fraca.

Questão 3

Análise conceitual: verdadeiro ou falso

3.A - Argumentos consequencialistas

F **Falsa.**

> **A)** Argumentos consequencialistas se distinguem dos raciocínios jurídicos usuais porque os primeiros se apoiam em consequências factuais, e não em fontes autoritativas do passado; contudo, para que esse tipo de argumento seja coerentemente empregado, **é necessário adotar a ética utilitarista ou uma teoria normativamente orientada à avaliação de consequências, como a Análise Econômica do Direito.**

- A primeira parte está correta: argumentos consequencialistas olham para efeitos práticos da decisão. O erro está em exigir adesão ao utilitarismo ou à AED.
- Como vimos, a avaliação de consequências pode funcionar apenas como **ônus argumentativo jurídico**, sem necessariamente implicar vinculação a uma teoria moral ou a uma vertente metodológica específica.

3.B - Reforma da LINDB

F **Falsa.**

> **B)** Para Alexandre Aragão, a reforma da LINDB deve ser concebida como uma ruptura com a visão do Direito como ciência pura e com a concepção declaratória da interpretação, o que tem o condão de ampliar a discricionariedade judicial, **sem produzir ônus argumentativos adicionais para os magistrados.**

- A primeira parte está alinhada à ideia de ruptura com uma visão puramente declaratória.
- Não há erro em afirmar que isso amplia a discricionariedade judicial (esse é um elemento explícito na fala do prof. Aragão).
- **O erro está em negar o aumento do ônus argumentativo para os magistrados**. Em sua palestra Aragão destacou a preocupação dos juízes com esse ônus, com a necessidade de analisar alternativas de decisão e seus efeitos práticos.

3.C - Teorema de Arrow

F **Falsa.**

> **C)** O teorema de Arrow aprofunda o problema da integração de preferências em decisões coletivas que já havia sido revelado pelo paradoxo de Condorcet: segundo o teorema, em processos de votação **cardinais**, não se consegue garantir simultaneamente um conjunto de propriedades desejáveis, como **não-ditadura**, **unversalidade ou domínio restrito**, **dependência de alternativas irrelevantes**, monotonicidade, não-imposição e eficiência de Pareto.

- Há mais de um erro na questão. Primeiro, o Teorema de Arrow trata de sistemas ordinais de votação.
- Além disso, a afirmativa também troca os nomes técnicos de condições desejáveis: o correto seria: "**sistema não-ditatorial**"; "domínio **irrestrito**"; e "**independência** de alternativas irrelevantes".

3.D - L. A. Paul

V **Verdadeira.**

> **D)** A crítica de L. A. Paul aos métodos de decisão racional previsto pela Teoria da Escolha Racional põe em dúvida estabilidade das preferências do agente: segundo ela, quando escolhas envolvem experiências transformadoras o decisor nunca será capaz de justificar suas escolhas racionalmente, ex ante, com base em suas preferências.

- Antes da experiência, o agente não acessa plenamente o ponto de vista que terá depois.
- A escolha não pode ser justificada apenas por preferências previamente dadas.
- Isso desafia a estabilidade das preferências na Teoria da Escolha Racional.

Questão 3 - Síntese

Item	Gabarito	Justificativa curta
A	F	Consequencialismo não exige utilitarismo ou AED.
B	F	A LINDB aumenta os ônus de motivação.
C	F	Arrow é ordinal e as condições foram mal nomeadas.
D	V	Experiências transformadoras desafiam preferências estáveis *ex ante*.

Resposta: F, F, F, V.

Questão 4

Estado de direito e argumentos consequencialistas

Questão 4 - Ponto de partida

> *"É (...) com apoio na Constituição e nas leis - e não na busca pragmática de resultados - que se deverá promover a solução do justo equilíbrio (...)" "O respeito pela autoridade da Constituição e das leis [não] configuraria fator (...) de frustração da eficácia da investigação social."*

- A questão pede para o aluno mostrar por que essa oposição entre **Estado de direito** e **consideração de consequências** não deve ser tratada como necessária.

4.A - Compatibilidade com o Estado de Direito

1. **O próprio direito positivo pode exigir a consideração de consequências.**
   LINDB, arts. 5º e 20: fins sociais, bem comum e consequências práticas.
2. **Métodos tradicionais de exegese também mobilizam consequências.**
   Ex.: estrutura teleológica dos princípios e proporcionalidade em sentido estrito.
3. **Decisões judiciais produzem efeitos no mundo, difíceis de ignorar.**
   Em certos casos, abstrair esses efeitos empobrece a própria fundamentação.
4. **Na prática institucional, juízes já consideram consequências.**
   As pesquisas discutidas em aula mostram convivência entre parâmetros legais e consequências sociais.
5. **Nem todo consequencialismo é contra legem ou se opõem diretamente a argumentos institucionais.**
   Há posturas *secundum legem* e *praeter legem*, bem como consequencialismo fraco e residual.

4.A - Resposta esperada

- A fala do ministro exagera ao opor, de forma rígida, Constituição e leis, de um lado, e busca pragmática de resultados, de outro.
- Com base nas aulas 1 e 2, a resposta correta é mostrar que considerar consequências pode ser uma exigência do próprio Direito, pode estar embutido em métodos interpretativos tradicionais e pode ocorrer de modo compatível com limites institucionais. Ou seja, **era esperado que o aluno mobilizasse os argumentos que discutimos em aula**.
- Assim, **não há tensão necessária** entre Estado de direito e argumentos consequencialistas; há, no máximo, tensão contingente em certas modalidades mais agressivas de consequencialismo.
- Em especial, a tensão cresce em cenários *contra legem* e de consequencialismo forte.

4.B - Estrutura do argumento consequencialista

Elemento	Conteúdo	Dimensão
Ponto de vista	A decisão/ação X é desejável	-
Premissa empírica	X produz a consequência Y	positiva
Premissa normativa	Y é desejável	normativa

- Em linguagem da aula 2:
  alternativas de ação + **consequências vinculadas às alternativas** + **relação de preferência entre as consequências**.

4.B - Desafios da dimensão positiva

- **Especificação do problema decisório**:
  é preciso identificar quais alternativas realmente estão disponíveis e quais consequências devem entrar na análise.
- **Desconhecimento do futuro / erros de prognose**:
  o julgador precisa estimar cenários e probabilidades sob incerteza.
- **Cadeias causais frágeis**:
  previsões podem escorregar para raciocínios especulativos, como a falácia do efeito-dominó.

- Ou seja, nessa dimensão, os desafios estão relacionados a demonstrar, com algum rigor empírico, que a decisão X realmente tende a produzir Y.

4.B - Desafios da dimensão normativa

- **Seleção dos critérios de valoração**:
  quais consequências importam para o julgamento?
- **Operacionalização dos critérios escolhidos**:
  o que conta, concretamente, como eficiência, segurança, igualdade, bem comum etc.?
- **Conflitos entre critérios**:
  consequências desejáveis segundo um critério podem ser indesejáveis segundo outro.

- Nesta dimensão, os desafios consistem em justificar por que uma consequência (e, por conseguinte, a decisão que a produz) deve ser considerada melhor do que outra.

Questão 5

Exemplo de jogo

Questão 5 - Exemplo simples

J1 \ J2	E	F	G	~~H~~
A	**(5,5)**	(0,0)	(0,0)	(**1**,-1)
B	(0,0)	**(2,2)**	(0,0)	(-1,-1)
C	(0,0)	(0,0)	**(2,2)**	(-1,-1)
~~D~~	(-1,**1**)	(-1,-1)	(-1,-1)	(-1,-1)

- Equilíbrios de Nash: (A, E); (B, F); (C, G)
- Equilíbrio Pareto Superior: (A, E)
- Estratégias dominadas: "D" para o jogador 1, "H" para o jogador 2.